

为智能筑基：Kubernetes AI 合规之路

适用范围: 1.33 – 1.34

范宝发

开源工程师

2025/11/15





范宝发

开源工程师

kubeadm approver、sig-storage reviewer

CONTENT

目录

01 标准

02 认证



Kubernetes AI合规诞生背景

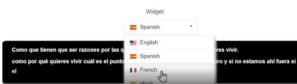
AI/ML负载正成为云原生主流，但传统Kubernetes合规仅覆盖通用场景，缺乏对**加速器、拓扑、排队**等AI特有能力的统一评判。WG-AI-Conformance因此成立，在保持与既有Kubernetes合规完全兼容的前提下，制定追加规范，让平台方、用户和生态工具在同一基准上对话，降低重复适配成本，加速AI业务落地。

多语言系统和AI字幕

可帮助您提供远程同声传译和人工智能字幕。

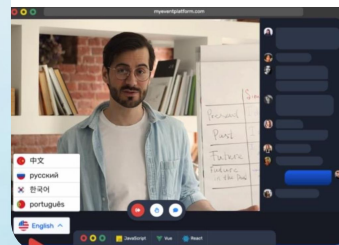


您可以在任何线上、线下或混合活动中均可以做视频或音频直播。

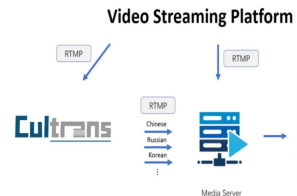


让世界享受AI的乐趣

只需一个链接，就可以访问RSI和AI字幕。



可以嵌入API接口代码，让活动更加丰富灵活



三大目标与一句前提



简化使用门槛

让研发专注算法而非基础设施，加速AI/ML在Kubernetes上的采纳。



确保互操作可移植

避免云厂商锁定，确保工作负载在任意合规集群间可无缝迁移。



培育AI工具生态

形成可复用的模块化生态，促进基于Kubernetes的AI工具市场发展。

前提：只有通过标准Kubernetes合规测试的平台，才有资格继续挑战AI合规认证。

标准范围：明确界定，聚焦核心

✓ 在范围内 (In Scope)

- 用于调度、编排和执行的AI特定扩展
- 专用AI硬件的发现、分配和管理
- 对于AI/ML至关重要的特定存储、网络、安全性和可观察性配置和功能
- 确保核心的 Kubernetes 扩展点能够有效支持常见的AI操作模式

✗ 明确排除 (Out of Scope)

- 已经通过标准 Kubernetes 一致性测试的功能（除非需要特定的AI相关配置）
- 对模型服务器和框架等组件进行测试（尽管本规范会提及这些组件的要求，但不会提供全面的测试）

统一标准：聚焦AI负载共性需求

本规范不单独为训练或推理设立分支，以维持最小可行集合。

通过定义“必须(MUST)”和“推荐(SHOULD)”两级要求，既保证基础能力完整，又给不同架构留下弹性。



Accelerators

加速器与资源分配



Networking

推理流量与网关能力



SchedulingOrchestration

调度与弹性伸缩



Observability

可观测性与指标采集



Security

安全隔离



Operator

AI Operator 兼容性



Storage

模型拉取、高速缓存



Maintenance & Repairs

故障探测、中断通知与成组维修

<https://github.com/orgs/kubernetes-sigs/projects/114>

Accelerators



支持动态资源分配（DRA）API，实现超越简单计数的更灵活、更细粒度的资源请求。



提供可验证的机制，以确保在具有加速器的节点上正确安装和维护兼容的加速器驱动程序和相应的容器运行时配置。



公布已安装的加速器驱动程序的版本，这可能会影响工作负载兼容性。此版本信息必须作为 DRA 属性公开（例如 `dra.vendor.com/driver-version`）。



如果加速器支持 GPU 共享，则提供明确定义的 GPU 共享机制，以提高不需要完整专用 GPU 的工作负载的利用率。

- 如果支持硬件级分区，则一旦支持，这些部分 GPU 资源就应该通过 DRA 作为不同的可调度资源公开。
- 如果支持基于软件的共享（例如时间分片），则应使用设备插件来允许 GPU 的超额认购，并提供通往 DRA 的前瞻性路径。



如果平台支持虚拟化加速器技术（例如 vGPU），则这些虚拟设备也应该可以通过 DRA 公开和管理（一旦得到支持），从而与物理的 GPU 保持一致。



对于采用专用硬件拓扑的节点，应能够以结构化的方式发现有关加速器物理布局及其与高性能网络接口（NIC）的接近程度的信息。这包括但不限于：

- 加速器之间的直接高速互连。
- 加速器和 NIC 在节点物理拓扑上的对齐。

如果加速器和驱动程序支持，则应通过 DRA 属性公开此信息以启用拓扑感知调度。

Networking



通过实现推理服务的高级流量管理来支持 Kubernetes Gateway API，从而实现加权流量分割、基于标头的路由（针对 OpenAI 协议标头）以及与服务网格的可选集成等功能。



利用网络资源的 DRA 将 Pod 连接到多个网络接口。这是向 Pod 公开专用高性能网络接口的推荐方法，并且这些接口的特性应该可发现，以便实现明智的调度或工作负载配置。



支持网关 API 推理扩展的实现，该实现具有以下特点：

- 使用模型服务平台在 Kubernetes 上托管的模型。
- 专门服务于模型推理
- 基于模型推理服务公布的指标和功能，为模型推理提供高级路由决策（例如 K/V 缓存感知路由）



支持已安装且处于活动状态的网络策略提供程序，该提供程序能够默认强制执行用户定义的网络策略资源，从而允许通过标准 Pod 网络接口对 AI 工作负载进行精细的流量控制。对于标准网络策略实现可能受到限制的大型集群，请提供明确的指导或替代方案。

SchedulingOrchestration



平台必须允许安装并成功运行至少一个群组调度解决方案，以确保对分布式 AI 工作负载（例如 Kueue、Volcano 等）进行全有或全无的调度。为了符合要求，供应商必须证明他们的平台可以成功运行至少一个这样的解决方案。



如果平台提供了集群自动扩展器或等效机制，则它必须能够根据请求这些加速器的待处理 pod 来扩大/缩小包含特定加速器类型的节点组。



如果平台支持 HorizontalPodAutoscaler，它必须能够正确支持使用加速器的 Pod。这包括能够根据与 AI/ML 工作负载相关的自定义指标来扩展这些 Pod。



通过支持 JobSet API (jobset.x-k8s.io) 的机制，支持将相互依赖的 Kubernetes 作业组作为单个单元进行管理，这对于实现紧密耦合的分布式工作负载（例如 MPI 作业）至关重要。



通过支持 Kueue API (`kueue.x-k8s.io`) 的机制，支持批量 AI 工作负载的作业排队、公平共享和群组调度。



平台的自动扩缩和调度系统应支持异构节点组（通常称为节点组或节点池）的管理，从而允许 AI 工作负载表达亲和性/反亲和性或污点/容忍度，并将其调度到合适的节点上，以实现跨工作负载类型的部署（例如，AI 工作负载在 AI 优化节点上运行，反之亦然）。集群自动扩缩器应了解这些布局约束。



如果加速器互连可发现，则调度框架应该能够做出基于拓扑的布局决策。这与上文的“硬件拓扑感知”相关。

Observability



对于受支持的加速器类型，平台必须允许安装并成功运行至少一个加速器指标解决方案，该解决方案通过标准化、机器可读的指标端点公开细粒度的性能指标。这必须包含一组针对每个加速器利用率和内存使用情况的核心指标。此外，如果底层硬件或虚拟化层支持其他相关指标，例如温度、功耗和互连带宽，也应公开这些指标。指标列表应与新兴标准（例如 OpenTelemetry 指标）保持一致，以确保互操作性。平台可以提供托管解决方案，但这不是一致性的必要条件。



提供一个能够发现并收集工作负载指标的监控系统，并以标准格式（例如 Prometheus 公开格式）公开这些指标。这确保了能够轻松集成，以便从常见的 AI 框架和服务器收集关键指标。



确保容器内部对加速器的访问由 Kubernetes 资源管理框架（设备插件或 DRA）和容器运行时正确隔离和调解，防止未经授权的访问或工作负载之间的干扰。

Security



提供可验证的机制，以确保 AI 工作负载可以安全地访问其他服务，而无需依赖长期静态凭证，方法是满足以下至少一项：

- 提供安全的身份机制（例如工作负载身份、SPIFFE/SPIRE），向工作负载颁发短期、自动管理的凭证。
- 对于不适用的环境（例如本地、隔离），请展示等效的安全控制（例如网络隔离）。



支持在基于硬件的可信执行环境（TEE）中部署机密容器。这包括节点支持、兼容的容器运行时以及 AI 工作负载的远程认证机制。



确保 Kubernetes 准入控制机制可以有效地与 Sigstore/Cosign 等工具一起使用，以验证 AI 模型工件和容器镜像的签名，并与策略引擎（例如 Gatekeeper）一起使用，以执行与 AI 工作负载相关的供应链安全策略。



提供一种机制，允许在沙盒中运行工作负载，并提供强大的内核级隔离。这对于可能执行不受信任代码的 AI 代理用例至关重要。沙盒应将工作负载的进程、内存和网络访问与主机节点隔离。

Operator



平台必须证明至少一个带有 CRD 的复杂 AI 控制器（例如 Ray、Kubeflow）能够安装并可靠运行。这包括验证操作器的 Pod 是否正常运行、其 Webhook 是否正常运行，以及其自定义资源是否能够协调。

Storage



如果平台提供针对高 IOPS/吞吐量 AI 工作负载明确优化的块/文件存储，则应该通过 StorageClass 资源公开它。



提供至少一个 StorageClass，该 StorageClass 由高性能容器存储接口（CSI）驱动程序支持，并提供适用于 AI/ML 工作流（例如协作开发环境（例如 JupyterHub）和共享数据缓存）的 ReadWriteMany 访问权限。请至少为以下一种模式支持此功能：

- 高性能共享文件系统（例如 Lustre）。
- 对象存储，可能配备本地缓存并以文件系统的形式呈现。



促进更快地拉取大型容器镜像，由于模型权重，大型容器镜像在 AI/ML 中很常见，例如：

- 启用图像复制或缓存解决方案，将图像数据放置在靠近运行 AI 工作负载的节点的位置。
- 确保容器运行时和镜像管理组件有效处理标准 OCI 镜像，特别是那些具有 AI 模型典型的大型、不同层结构的镜像。
- 一种类似图像流的机制，可以减少容器引导时间，特别是对于包含大型模型工件的图像。



提供一种机制，将频繁访问的数据（例如用于 AI 模型训练或超参数优化的数据集）缓存到更靠近计算节点的位置。

Maintenance & Repairs



提供一种机制来检测故障设备（例如加速器），并选择性地提供自动补救措施。



通过标准化节点条件，为工作负载提供早期的定期维护通知机制，以应对中断。



允许对高度连接的节点进行成组维护。对于高度连接的节点，单个节点不可用通常意味着整个节点组（成组）不可用。在这种情况下，应允许成组维护，以最大程度地减少中断。

certified



AI Platform

版本节奏与自评估流程

1

2025年中
WG成立

2

2025年9月
发布v1版

3

2025年10月
厂商自评估

4

2025年11月
KubeCon宣布

厂商通过提交自评估问卷进行认证，效期一年。问卷涵盖平台信息、功能满足度及不适用理由，确保透明可比。

<https://github.com/cncf/k8s-ai-conformance/blob/main/docs/AIConformance-1.34.yaml>

```
# Kubernetes AI Conformance Checklist
# Notes: This checklist is based on the Kubernetes AI Conformance document.
# Participants should fill in the 'status', 'evidence', and 'notes' fields for each requirement.

metadata:
  kubernetesVersion: v1.34
  platformName: "[Platform Name]"
  platformVersion: "[Platform Version]"
  vendorName: "[Vendor Name]"
  websiteUrl: "[Website URL]"
  repoUrl: "[Repository URL]"
  documentationUrl: "[Documentation URL]"
  productLogoUrl: "[Documentation URL]"
  description: "[Description]"
  contactEmailAddress: "[Contact Email Address]"

spec:
  accelerators:
    - id: dra_support
      description: "Support Dynamic Resource Allocation (DRA) APIs to enable more flexible and fine-grained resource requests beyond simple counts."
      level: MUST
      status: "" # Implemented, Not Implemented, Partially Implemented, N/A
      evidence: [] # List of URLs or references to documentation/test results
      notes: "" # Must provide a justification when status is N/A
  networking:
    - id: ai_inference
      description: "Support the Kubernetes Gateway API with an implementation for advanced traffic management for inference services, which enables capabilities like"
      level: MUST
      status: ""
      evidence: []
      notes: ""
```

e2e.log junit_01.xml

Run conformance Test by Sonobuoy



Start the conformance tests:

```
sonobuoy run --plugin https://raw.githubusercontent.com/carlory/ai-conformance/master/sonobuoy-plugin.yaml
```



Monitor the conformance tests by tracking the sonobuoy logs, and wait for the line: "no-exit was specified, sonobuoy is now blocking"

```
sonobuoy logs -f
```



Retrieve result:

```
outfile=$(sonobuoy retrieve)
mkdir ./results;
tar -xzf $outfile -C ./results
```





VMware vSphere
Kubernetes Service



Azure Kubernetes Service (AKS)

Alibaba Cloud

ORACLE



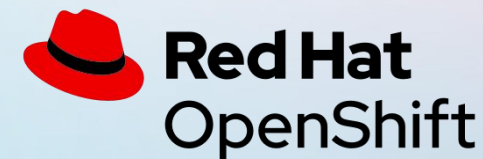
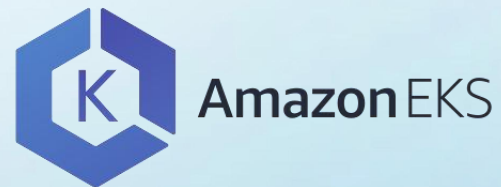
SUSE
Cloud Native



DaoCloud



Google Cloud



KUBERNETIC
Kubernetes Platform



来源

<https://github.com/cncf/k8s-ai-conformance>